

Лабораторная работа № 5. Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Презентация

Глушенок А. А.

28 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS (см. раздел 5.4.1).
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP (см. раздел 5.4.2).
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server` (см. раздел 5.4.3)

Выполнение лабораторной работы

Конфигурирование НТТР-сервера для работы через протокол НТТРС

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом
2. Запустите виртуальную машину server

```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

запуск VM server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем, перейдите в режим суперпользователя

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:55:57 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# |
```

подключение к ВМ, переход к суперпользователю

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

4. В каталоге `/etc/ssl` создайте каталог `private`. Сгенерируйте ключ и сертификат, заполните сертификат. Сгенерированные ключ и сертификат появятся в каталоге `private`, скопируйте сертификат в каталог `certs`

[illegible]

генерація ключа і сертифіката

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
-----  
Country Name (2 letter code) [XX]:RU  
State or Province Name (full name) []:Russia  
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow  
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:aaglushenok  
Organizational Unit Name (eg, section) []:aaglushenok  
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.aaglushenok.net  
Email Address []:1132246844@rudn.ru  
root@server:/etc/pki/tls/private#
```

заполнение сертификата

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
root@server:/etc/pki/tls/private# mv www.aaglushenok.net.crt /etc/pki/tls/certs/  
root@server:/etc/pki/tls/private# ls -l /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key  
-rw-----. 1 root root 1704 Sep 23 13:17 /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key  
root@server:/etc/pki/tls/private# ls -l /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt  
-rw-r--r--. 1 root root 1529 Sep 23 13:18 /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt  
root@server:/etc/pki/tls/private#
```

копирование сертификата в certs

5. Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Откройте на редактирование файл `www.user.net.conf` и замените его содержимое

```
root@server:/etc/pki/tls/private# cd /etc/httpd/conf.d  
root@server:/etc/httpd/conf.d# nano www.aaglushenok.net.conf
```

открытие `www.user.net.conf` на редактирование

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
GNU nano 8.1                               www.aaglushenok.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net
ServerName www.aaglushenok.net
ServerAlias www.aaglushenok.net
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net
ServerName www.aaglushenok.net
ServerAlias www.aaglushenok.net
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>

⌘ Help      ⌘ Write Out  ⌘ Where Is  ⌘ Cut       ⌘ Execute
⌘ Exit      ⌘ Read File  ⌘ Replace   ⌘ Paste     ⌘ Justify
```

замена содержимого файла www.user.net.conf

6. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http ssh
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp ampps anno-1602 anno-1890 apcups
d aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bop bitcoin bitcoin
-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-
iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-serve
r factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gitea gnss grafana gres high-availability http http3 https ident imap imaps inderf2 in
```

внесение изменений в настройки

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --zone=internal --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --zone=internal --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# |
```

внесение изменений в настройки

7. Перезапустите веб-сервер

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# systemctl restart httpd
root@server:/etc/httpd/conf.d# systemctl status httpd --no-pager
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 13:22:11 UTC; 20s ago
     Invocation: aal23277a122448482b6cc1f56fd676e
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 7878 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
     Tasks: 178 (limit: 18236)
```

перезапуск веб-сервера

8. На VMclient в строке браузера введите `www.user.net`, убедитесь, что произойдёт переключение на работу по протоколу HTTPS. Затем просмотрите содержание сертификата

```
vagrant@client:~$ sudo -i
root@client:~# curl -I http://www.aaglushenok.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 23 Sep 2026 13:26:44 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.aaglushenok.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

root@client:~# curl -k https://www.aaglushenok.net
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
root@client:~# |
```

просмотр содержания сервера и сертификата

Конфигурирование НТТР-сервера для работы с РНР

1. Установите пакеты для работы с PHP

```
root@client:~# dnf install -y php
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 30 kB/s | 30 kB 00:00
Extra Packages for 37% [=====] 2.9 MB/s | 2.5 MB 00:01 ETA
```

установка пакетов для работы с PHP

2. В каталоге `/var/www/html/www.user.net` замените `index.html` на `index.php` (содержание указано в материалах)
3. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# cd /var/www/html/www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# rm -f index.html
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# nano index.php
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cat index.php
<?php
phpinfo();
?>
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# chown -R apache:apache /var/w
ww
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# |
```

замена `index.html` на `index.php`

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux
5. Перезапустите HTTP-сервер

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfin
d_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart httpd
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart php-fpm
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

восстановление меток безопасности, перезапуск HTTP

6. На VM client в строке браузера введите название веб-сервера и убедитесь, что будет выведена страница с информацией об используемой версии PHP

```
root@client:~# curl -kI https://www.aaglushenok.net
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 23 Sep 2026 13:34:04 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
X-Powered-By: PHP/8.3.33
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

информация о версии PHP

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и в соответствующие каталоги скопируйте конфигурационные файлы

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cd /vagrant/provision/server/http
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.aaglushenok.net.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.aaglushenok.net.conf'?
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.aaglushenok.net/index.html'?
root@server:/vagrant/provision/server/http#
```

внесение изменений, копирование файлов

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
root@server:/vagrant/provision/server/http#
```

внесение изменений, копирование файлов

2. В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесите изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https

```
root@server: /vagrant/provision/server/http# cd /vagrant/provision/server  
root@server: /vagrant/provision/server# nano http.sh
```

открытие файла на редактирование

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
echo "Provisioning script $@"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install mod_ssl php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

mkdir -p /etc/pki/tls/private
mkdir -p /etc/pki/tls/certs

cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/* /etc/pki/tls/private/
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/* /etc/pki/tls/certs/

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

firewall-cmd --zone=internal --add-service=http
firewall-cmd --zone=internal --add-service=http --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=https
firewall-cmd --zone=internal --add-service=https --permanent

echo "Start services"
systemctl enable php-fpm
systemctl start php-fpm
systemctl enable httpd
systemctl restart httpd
```

внесение изменений в файл

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share> |
```

проверка отсутствия синтаксических ошибок

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 мне удалось приобрести практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования РНР.